

Visual-Standards-Rechner: Paid, Flexibel oder MacGyver?

Was kostet die Umsetzung visueller Standards in Power BI mit **3rd-Party-Visuals**, **Open Source**, **Deneb** oder **Core Visuals**? Leitgedanke: **Standard zuerst, nur so individuell wie nötig**. Der Rechner prüft deshalb zuerst, ob es einen fachlichen Grund gibt, von den Core Visuals abzuweichen, und vergleicht dann in drei Ebenen: Überblick mit drei Eingaben, Eingrenzen über Anforderungen und Red Flags, Details mit allen Annahmen und Quellen. Er liefert eine **Indikation** mit Bandbreiten, keine Preisauskunft: Alle Annahmen sind editierbar und mit ihrer Quellenlage markiert. **Wer zum ersten Mal hier ist, beantwortet sieben kurze Fragen im geführten Einstieg** — er setzt nur Felder, die danach in Ebene 2 und 3 alle wiederzufinden sind.

EBENE 1 Was kostet ein Standard bei euch, je Viewer und Jahr?

Drei Eingaben, alles andere steht auf Standardwerten: fünf Jahre Horizont, Volumenstaffel (Mengenrabatt — je mehr Lizenzen, desto günstiger die einzelne) und ein mittlerer Chart-Mix. Im Balken je Ansatz steht das Band für die Spanne P10 bis P90, der Strich darin für **P50 — die mittlere Zahl: in der Hälfte der Simulationsläufe liegen die Kosten darunter**. Genauer wird es auf Ebene 2 und 3.

Presets: Pilot · 1 Ersteller / 10 Viewer Mittelstand · 3 / 40 **Konzern · 25 / 1.500**

Konzern mit Report Server · 15 / 400

Großkonzern · 200 / 10.000

Ersteller (Report-Autoren)

25

Personen, die Reports mit den Standard-Visuals bauen.

Viewer (lesen nur)

1500

Bei Paid Visuals braucht jeder Viewer eine Lizenz.

Betriebsmodell

Enterprise BI

Managed Self-Service

Self-Service

Ein Kern pflegt Vorlagen, geschulte Ersteller nutzen sie.

Lizenz-Anker für Paid

Inforiver ~33 €

Mischpreis ~80 €

Zebra-Niveau ~170 € (abgeleitet)

Je Nutzer und Jahr vor Volumenstaffel. Dreht die Rangfolge stärker als jede andere Annahme; der Satz rechts zeigt alle drei.

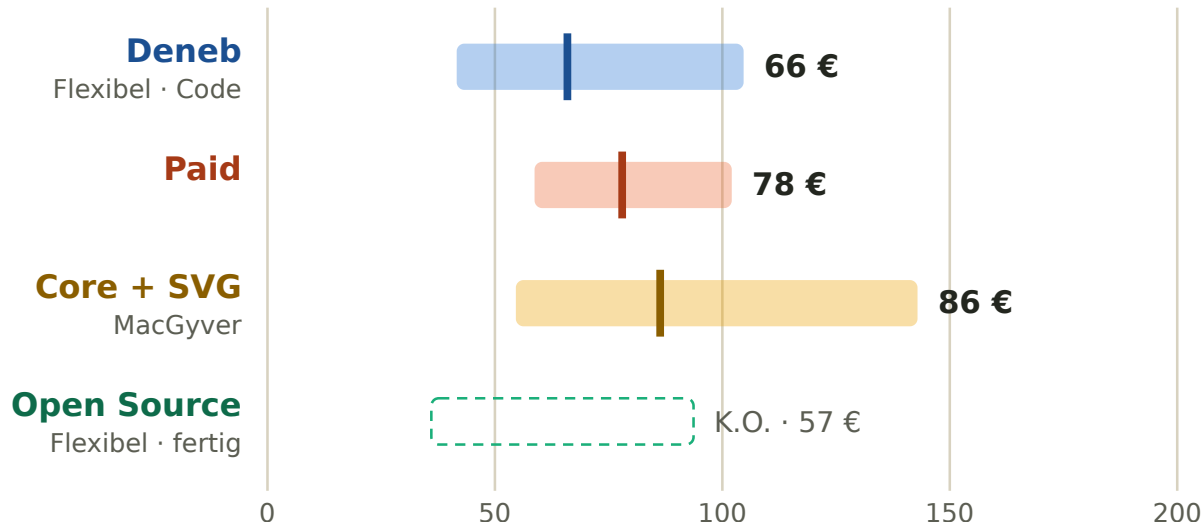


Fertige Vorlagenbibliothek für Deneb und Core vorhanden

z. B. IBCS Chart Builder (Deneb-Templates der Daten-WG, eigenes Projekt), vegaviz, PowerofBI-UDFs für SVG. Senkt Erstbau und Wiederverwendung auf 60 bis 70 %, Schulung halb so stark. Standard aus, damit das eigene Projekt nicht still mitrechnet.

Bei 25 Erstellern und 1.500 Viewern ist **Deneb** am günstigsten mit rund 66 € je Viewer und Jahr (P50); Paid kostet das 1,2-fache, Core + SVG kostet das 1,3-fache. Open Source ist ausgeschlossen (Red Flag oder Must). Ab etwa 580 Viewern ist die Lizenz je Kopf teurer als der günstigste Stunden-Ansatz, ihr seid darüber. Lizenz-Anker: Mischpreis 80 € · ohne Vorlagenbibliothek · Stunden-Anker: Panel (Standard). **36 %** der Deneb-Kosten beruhen auf belegten Preisen, **63 %** auf Schätzungen (Rest: Faustregeln und Lizenz-Anker). Die Leiste je Ansatz steht in Ebene 2.

€ je Viewer und Jahr über 5 Jahre · Band P10-P90 · Strich P50



WARUM DIESES ERGEBNIS, UND WAS ES DREHT

1 · Verhältnis 1 : 60. Paid zahlt 350.000 € Lizenz über 5 Jahre. Deneb spart das, braucht aber 1.482 Stunden mehr, bewertet mit 260.000 €. Die Lizenz wiegt schwerer als die Stunden.

2 · Lizenzpreis. Anker 80 € je Nutzer und Jahr (vor Staffel). Gleichstand mit Deneb bei etwa **61 €**. Das ist die Verhandlungsgrenze, nicht der Listenpreis.

3 • Stunden je Chart. Panelwerte je wiederverwendetem Chart: Paid 1 h, Open Source 2 h, Deneb 2,5 h, Core 4 h (ungemessen). Paid müsste seine Stunden um etwa **13 %** senken, um gleichzuziehen.

Belastbar ist die Richtung dieser drei Hebel, nicht die zweite Stelle. Viewer-Zahl, Lizenzpreis und Stunden je Chart erklären den Abstand fast vollständig; alles andere verschiebt ihn um Prozentpunkte. [Kernaussagen zur Diskussion](#)

Belastbar: die Größenordnung je Viewer und die Viewer-Zahl, ab der die Lizenz dominiert (strukturell). **Nicht belastbar:** Beträge auf mehr als eine Stelle, die Nutzenseite. Herkunft der 57 Annahmen: 3 verifiziert, 9 Such-Snippets, 3 Faustregeln, 9 simuliertes Panel, 33 Autoren-Schätzung (Ebene 3).

Wer vorn liegt, je nach Lizenz-Anker (Inforiver / Mischpreis / Zebra): ohne Vorlagenbibliothek Paid / Deneb / Deneb, mit Vorlagenbibliothek Paid / Deneb / Deneb. Erwartungswerte, reine Kosten. Wer ein echtes Angebot hat, trägt es in Ebene 2 ein und ersetzt damit den Anker.

Genauer machen: Anforderungen, Red Flags, Horizont →

Alle Details

EBENE 2

Mengengerüst

Wer baut, wer liest, wie viel wird gebaut? Paid Visuals skalieren mit den **Viewern**, alle anderen Ansätze mit **Chart-Typen und Erstellern**. Dieses Verhältnis entscheidet mehr als jeder Listenpreis.

Ersteller (Report-Autoren)

Personen, die Reports mit den Standard-Visuals bauen und warten.

25

Viewer (Nutzer, die Reports lesen)

Microsoft-Szenario: rund 9 Viewer je Ersteller. Bei Paid Visuals braucht jeder Viewer eine Lizenz.

1500

Obergrenze Viewer (Deckel)

0 = kein Deckel. Das Viewer-Wachstum (Schritt 4) wird je Jahr auf diesen Wert gekappt: Viewer können nicht über die Belegschaft hinaus wachsen. Vorschlag: Belegschaft, ersatzweise das Dreifache der heutigen Viewer. Wirkt auf Lizenz, Support, Governance und Nachfrage.

0

Standard-Reports

Reports, die nach dem Standard gebaut werden. Erfahrungswert für Managed Self-Service mit 25 Erstellern: **103** (Enterprise ≈ 6, Managed ≈ 4, Self-Service ≈ 2 je Ersteller, plus 2 je 1.000 Viewer; Daten-WG-Erfahrungswert) [übernehmen](#)

100

Charts je Report berechnet

Ergibt sich aus den Report-Klassen: Anteil je Klasse × Charts je Report dieser Klasse. Änderbar sind die Klassen weiter unten.

8

Chart-Typen im Baukasten

Abweichungsdiagramm, Wasserfall, Tabelle mit Δ-Spalten, KPI-Karte, Zeitreihe AC/PY/PL/FC.

6

Chart-Mix nach Komplexität (%) berechnet

100 %

einfach

61

mittel

30

komplex

9

Ergibt sich aus den Report-Klassen

(Chart-Mix je Klasse in Ebene 3, gewichtet mit Anteil × Charts je Report). **Einfach:** Balken und Säulen mit Abweichung, Linien, KPI-Karten. **Mittel:** Tabellen mit integrierten Charts, Kleine Multiples, Szenario-Notation AC/PY/PL/FC. **Komplex:** Wasserfall mit Abweichungen, kombinierte Charts, Kommentierung, Drilldown. Die Panel-Stunden gelten für die Mischung 50 / 35 / 15; andere Mischungen skalieren die Stunden je Ansatz mit den Komplexitätsfaktoren aus Schritt 4.

Betrachtungshorizont

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Forrester rechnet 3 Jahre, Gartner-TCO 5. Zehn Jahre zeigen, wie Lizenz und Wartung den Invest überholen.

Report-Klassen: Wer braucht überhaupt eine IBCS-Grafik?		100 %
KLASSE		ANTEIL % CHARTS/REPORT
A • Operativ, ohne IBCS-Bedarf	Listen, Tabellen, Statusübersichten, einfache Balken — in jedem Ansatz mit Core Visuals gebaut	45 9.55
B • IBCS-Standard	Abweichungsdiagramme, Zeitreihen mit Szenario-Notation AC/PY/PL/FC, Tabellen mit integrierten Charts	35 7.16
C • IBCS anspruchsvoll	Wasserfall mit Abweichungen, Kleine Multiples, Kommentierung, Drilldown	20 5.97
45 % der Reports (Klasse A) brauchen keine IBCS-Spezialgrafik: sie entstehen in jedem Ansatz mit Core Visuals und kosten überall dasselbe. Über den gewählten Ansatz laufen 55 % der Reports; nur sie werden auf Konformität geprüft. Ergibt 8 Charts je Report und den Chart-Mix 61 / 30 / 9 % .		

☐ IBCS verbindlich für alle Reports

Im Enterprise ist das der eigentliche Kostentreiber: Wenn nur noch IBCS-konforme Reports zugelassen sind, werden auch die operativen Reports der Klasse A mit dem gewählten Ansatz gebaut — und jeder Report braucht eine Konformitätsprüfung, je Ansatz gleich teuer. Ohne den Schalter werden nur die Klassen B und C geprüft.

Self-Service-Anteil der Ersteller (Hybrid)

25 %

Managed Self-Service: Ein Kern pflegt Vorlagen, geschulte Ersteller nutzen sie. Hier bauen 9 von 25 Erstellern die Vorlagen.

Heutiger Ansatz (Bestand)

Grüne Wiese, kein Bestand



Bleibt der heutige Ansatz, kostet der Wechsel 0 €. Jeder andere Ansatz trägt den Nachbau des Bestands.

Bestands-Reports, die migriert werden müssten

0

Reports auf dem heutigen Ansatz, die beim Wechsel neu gebaut werden.

Vier Feineinstellungen sind nach Ebene 3 gewandert: Semantikmodelle, Adoptionsgrad (Standardtreue), Unsicherheit im Mengengerüst und der Stunden-Anker. Sie sind nicht weg, nur eine Ebene tiefer — ihre Voreinstellungen rechnen unverändert mit.

EBENE 2 Anbieter-Angebote

Der Rechner arbeitet sonst mit **Lizenz-Ankern** aus Suchsnippets. Wer ein echtes Angebot hat, hat die härteste Evidenz im ganzen Modell — und soll damit rechnen. Ein aktives Angebot ersetzt für „3rd-Party paid“ den Anker: Preis, Mindestlaufzeit, Preisgleitklausel und Support kommen dann aus dem Angebot, die Volumenstaffel bleibt aus.

Angebote erfassen

BIS ZU DREI · GENAU EINES KANN AKTIV SEIN

Ein Angebot ist ein Geschäftsdatum: Anbieter, Preis, Laufzeit und Notiz stehen im Klartext im Share-Link und im Excel-Export — wer den Link bekommt, liest eure Konditionen mit. Ohne aktives Angebot bleibt alles wie bisher, die drei Lizenz-Anker in Ebene 1 gelten weiter.

Noch kein Angebot erfasst. Gerechnet wird mit dem Lizenz-Anker aus Ebene 1 — einem Such-Snippet, keiner Zusage eines Anbieters.

[+ Angebot erfassen](#)

EBENE 2 Anforderungen bewerten

28 Kriterien (davon 1 eigene). Priorisiert nach MoSCoW — Must (ohne geht es nicht), Should (wichtig), Could (schön), Won't (diesmal nicht). Die Kästchen zeigen auf einer 5er-Skala, wie gut jeder Ansatz die Anforderung erfüllt. **Must + 1 = K.O.** (K.O. = der Ansatz ist ausgeschlossen, bleibt im Ergebnis aber mit Kosten sichtbar, damit der Preis der Vorgabe erkennbar ist), Must + 2 = nur per Workaround. Should und Could fließen in den Anforderungs-Score ein. **Klick auf ein Kästchen überschreibt die Bewertung** mit eurer eigenen Einschätzung.

Anforderungen und Erfüllungsgrad

ANFORDERUNG	PRIORITÄT	PAID 3rd-Party paid	FLEXIBEL · FERTIG Open Source / Eigenentwicklung	FLEXIBEL · CODE Deneb / Vega	MACGYVER Core Visi
IBCS-konforme Notation Szenarien AC/PY/PL/FC, Abweichungen, Skalierung	M S C W	5	4	4	
IBCS-zertifiziertes Visual Offizielle Zertifizierung des Software-Produkts	M S C W	5	1	1	
Microsoft- zertifiziertes Visual Export, Abos, Tenant- Freigabe ohne Ausnahme	M S C W	5	2	4	
PDF/PPT-Export und E-Mail-Abos Nur mit zertifizierten Visuals	M S C W	5	2	3	
Datenexport aus dem Visual (Excel/CSV) „Zahlen hinter dem Chart“ für den Empfänger, inkl. Tenant- und Berichts- Einstellung	M S C W	4	3	2	
Interaktivität Auswahl, Cross- Highlight, Standard- Tooltip	M S C W	5	4	4	
Drilldown, Drillthrough und Berichtsseiten- Tooltip Von Region auf Land aufreißen, Detailseite öffnen, eine Berichtsseite als Tooltip zeigen	M S C W	4	3	2	
Große Datenmengen je Visual Über 30.000 Zeilen im Datenfenster des Visuals	M S C W	3	3	3	
Kommentare / Writeback im Visual	M S C W	5	2	1	

ANFORDERUNG	PRIORITÄT	PAID 3rd-Party paid	FLEXIBEL · FERTIG Open Source / Eigenentwicklung	FLEXIBEL · CODE Deneb / Vega	MACGYVER Core Visi
Planung, Anmerkungen					
Wartbar durch den Fachbereich Ohne Code- Kenntnisse anpassbar	M S C W	5	5	2	
Copilot / KI im Visual Copilot erstellt und bearbeitet Reports nur mit Core Visuals	M S C W	1	1	1	
KI-gestützte Erstellung über PBIR / Agent-Skills Agenten schreiben Report-JSON (PBIR); Vega-Lite-Specs und DAX-UDFs sind Text	M S C W	2	3	3	
Barrierefreiheit (Tastatur, Screenreader, Kontrast) WCAG 2.1 / EN 301 549; Pflicht für öffentliche Stellen (BITV 2.0), für B2C- Angebote BFSG seit 28.06.2025 — für rein internes Reporting gilt das BFSG nicht	M S C W	3	2	2	
Versionshoheit über das Visual Version einfrieren, in Test prüfen, Rollout selbst terminieren	M S C W	2	5	3	
Reist mit Git und Deployment- Pipeline Standard von Dev über Test nach Prod befördern, ohne Handarbeit	M S C W	2	2	4	
Standard zentral per Theme-Datei steuerbar Farben, Schriften, Abstände einmal in theme.json, Rollout über alle Berichte	M S C W	3	3	3	
Mobile Nutzung (Power BI Mobile App)	M S C W	4	3	2	

ANFORDERUNG	PRIORITÄT	PAID 3rd-Party paid	FLEXIBEL · FERTIG Open Source / Eigenentwicklung	FLEXIBEL · CODE Deneb / Vega	MACGYVER Core Visi
Rendern und Bedienen auf Telefon und Tablet, eigenes Mobile-Layout					
Kopieren nach PowerPoint und Office „Copy visual“ als Bild mit Datenverweis in Folien und Dokumente	M S C W	2	2	3	
Paginated Reports (RDL) Gedrucktes Berichtsheft, pixelgenaue Seiten, Serienaussgabe	M S C W	1	1	1	
Exit-Fähigkeit / kein Vendor-Lock-in Quellcode-Zugang, Portabilität der Definitionen	M S C W	1	3	4	
Einheitliches Design ohne Styleguide-Disziplin Wiedererkennung out-of-the-box	M S C W	5	4	2	
Läuft im Report Server (on-prem) Lizenzierte Visuals werden dort nicht unterstützt	M S C W	1	2	2	
Konsistente Skalierung und Nullbasislinie IBCS-Regel: gleiche Skalen über alle Charts einer Seite	M S C W	5	4	4	
Änderungshistorie / Code-Review der Visual-Definition Git-Diff, Revision, Nachvollziehbarkeit	M S C W	2	3	5	
Vertraglicher Support mit Reaktionszeit SLA, Eskalationsweg, Ansprechpartner	M S C W	5	1	2	
Keine Datenverarbeitung	M S C W	4	2	5	

ANFORDERUNG	PRIORITÄT	PAID 3rd-Party paid	FLEXIBEL · FERTIG Open Source / Eigenentwicklung	FLEXIBEL · CODE Deneb / Vega	MACGYVER Core Visi
außerhalb des Tenants Visual ruft keine externen Dienste auf					
Wissen liegt bei mehr als einer Person Änderungen ohne Schlüsselperson möglich	M S C W	5	3	2	
Barrierefreiheit × Kontrast	M S C W	?	?	?	
1 = nicht möglich · 2 = nur Workaround · 3 = eingeschränkt · 4 = gut · 5 = sehr gut					
Voreinstellung: Daten-WG-Einschätzung, Stand 09/2026. Eigene Bewertungen sind gepunktet umrandet und im Share-Link enthalten.					

EBENE 2 **Red Flags und Governance-Schalter**

Harte Rahmenbedingungen aus Tenant, IT-Security oder Einkauf. Sie wirken als K.O.-Filter, bevor gerechnet wird. Ausgeschlossene Optionen bleiben im Ergebnis sichtbar, unter dem Strich und mit Begründung.

Verteilweg des Visuals

offen

AppSource

Org-Store

Datei-Import

Kein Faktor. Der Verteilweg ist in der Realität der Hebel, den man als Erstes zieht — hier bewusst neutral, solange er offen ist.



Tenant erlaubt nur zertifizierte Visuals (AppSource)

„Add and use certified visuals only“ aktiv. Das Tenant-Setting gilt für Visuals aus AppSource, nicht für Visuals aus dem Organizational Store: was die Admins dort freigeben, lädt auch unzertifiziert. Ohne diesen Weg laden nicht zertifizierte Visuals im Service nicht.



Unser Open-Source-Visual ist Microsoft-zertifiziert

Hebt den K.O. aus „nur zertifizierte Visuals“ für Open Source auf



OSS-Visual wird über den Organizational Store bereitgestellt

Admin-Portal → Organisationsvisuals; hebt „nur zertifizierte Visuals“ auf, auch für unzertifizierte .pbviz-Dateien, und ebenso für einen Deneb-Standalone-Build. Senkt die Freigabe-Stunden nicht (Security-Review bleibt bei euch); im Report Server gilt der Weg nicht.



Kein externer Dienstleister ohne Ausschreibung

Vergaberecht / Einkaufsrichtlinie: Anteil extern wird auf 0 gesetzt



Nur Core Visuals erlaubt

Custom Visuals per Tenant-Setting gesperrt



IBCS-Zertifikat ist Pflicht

Einkauf oder Konzernstandard verlangt zertifizierte Software



Kein externes Lizenzbudget

0 € für Visual-Lizenzen, nur interne Zeit. Für Pilot und Evaluierung gibt es kostenlose Pfade: graphomate charts für Power BI ist kostenlos und voll funktionsfähig (im Desktop uneingeschränkt, im Service mit Wasserzeichen), Inforiver Premium Matrix ist auf dem Desktop kostenlos und wird erst beim Veröffentlichen lizenzpflichtig. Für einen Viewer-Standard reicht das nicht, deshalb bleibt der K.O.



Reports laufen (auch) im Report Server

On-premises



Publish-to-web oder Embedded (app owns data)

Lizenzdurchsetzung für Paid Visuals dort nicht möglich



Sovereign Cloud / GCC

Eingeschränkter AppSource-Zugang



Certified-only nur im Service, keine Desktop-Gruppenrichtlinie

Häufige Lücke



Beschaffung nach deutschem Vergaberecht / EU-Datenstandort gefordert

Öffentliche Hand, Sektorenauftraggeber oder Konzernrichtlinie: Schwellenwerte, Ausschreibung, Auftragsverarbeitung und Datenstandort sind vor dem Kauf zu klären. Warnung, kein K.O. — welcher Anbieter die Auflagen erfüllt, kann der Rechner nicht wissen.



Mitbestimmung: Betriebsrat ist zu beteiligen

§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG betrifft technische Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, Verhalten oder Leistung zu überwachen; die Rechtsprechung legt „bestimmt“ weit aus. Nutzerbezogene Lizenzprüfung und Produkt-Telemetrie können darunterfallen. Warnung, keine Rechtsberatung — Wortlaut und Anwendung mit der eigenen Rechtsabteilung klären.



Revision verlangt Einsicht in die Rechenlogik

Interne Revision, Wirtschaftsprüfung oder Fachaufsicht wollen nachvollziehen, wie eine Abweichung, ein Zwischensummen- oder ein Varianzwert im Chart entsteht.



Kein voller Vorsteuerabzug

Bank, Versicherung, Krankenhaus, öffentliche Hand: die Umsatzsteuer wird zu echten Kosten. Der Rechner rechnet



Budgetfreigabe erst im Folgejahr

Der Antrag läuft, das Geld kommt im nächsten Haushaltsjahr: Lizenz, Setup, Schulung und Rollout

sonst netto. Erhöht alle haben Auszahlungen (Lizenz, Support, Capacity, Kurse, externe Stunden) um den nicht abziehbaren Anteil — Satz in Schritt 4 unter „Nicht abziehbare Vorsteuer“. Trifft Paid am stärksten, weil dort der harte Anteil am größten ist.

beginnen ein Jahr später, der Horizont bleibt gleich. Ein Barwertvorteil für Lizenzwege und ein Nachteil für die Stunden-Wege, weil der Nutzen später beginnt.



Capacity läuft bereits am Limit (Overage)

Mehrverbrauch über der gebuchten SKU wird als Overage zum dreifachen Pay-as-you-go-Satz abgerechnet (Microsoft Learn, Preview). Das ist der reale Grenzpreis; ohne den Schalter rechnet der Capacity-Aufschlag linear. Wirkt nur, wenn Capacity-Jahreskosten > 0 eingetragen sind.

EBENE 2 Ergebnis und Einschätzung

Gesamtkosten über den Horizont, Kosten je Viewer und Jahr, Invest gegen laufende Kosten. Die Rangfolge ist eine Indikation unter Unsicherheit der Eingaben, keine Preisauskunft. Die Karten nennen neben P50 auch den **Barwert** — spätere Zahlungen mit dem Kalkulationszins abgezinst; bei drei Jahren macht das kaum einen Unterschied, bei zehn schon. Die Lesehilfe darunter sagt in vier Schritten, was wo steht.

Lesehilfe: vier Blöcke, in dieser Reihenfolge

KLICK SPRINGT HIN

Wer das Ergebnis zum ersten Mal sieht, liest es am besten von oben nach unten in dieser Reihenfolge. Ein Klick auf eine Zeile springt zum Block und hebt ihn kurz hervor.

1

Entscheidungspfad — warum dieses Ergebnis?

Die Fragen in der Reihenfolge, in der sie das Ergebnis drehen. Worauf achten: die Herkunftsfarbe je Knoten — belegt, Faustregel oder Meinung.

2

Rangfolge mit Bändern — wie sicher ist der Abstand?

Je Ansatz eine Karte mit P50 (die mittlere Zahl) und dem Band P10–P90. Worauf achten: überlappen zwei Bänder, ist die Reihenfolge nicht belastbar — dann entscheiden die Anforderungen, nicht der Preis.

3

Report-Klassen — was die IBCS-Pflicht kostet

Wie viele Reports überhaupt eine IBCS-Grafik brauchen. Worauf achten: der Aufpreis, den der Schalter „IBCS verbindlich für alle Reports“ auslöst — im Enterprise der größte einzelne Kostentreiber.

4

Sicherheits-Leiste — worauf die Zahl beruht

Teilt die Kosten je Ansatz danach auf, woher die treibende Zahl stammt. Worauf achten: ein hoher Schätzanteil heißt nicht „teurer“, sondern „schlechter belegt“.

► Begriffe kurz erklärt

Die Reihenfolge, in der diese Entscheidung real fällt. Jeder Knoten zeigt, was er im aktuellen Szenario aussortiert oder nach vorn bringt, und wie belegt er ist. Gestrichelte Chips fallen raus, gefüllte liegen vorn.

1 Rahmenbedingungen

Aktiv: **Tenant erlaubt nur zertifizierte Visuals (AppSource)**. Damit ist **Open Source** raus, bevor gerechnet wird.

Open Source

belegt

2 Must-Anforderungen

1 Kriterium als Must gesetzt (IBCS-konforme Notation). Kein Ansatz scheitert an einem Must. Nur per Workaround oder ungeprüft: Core + SVG (IBCS-konforme Notation).

Core + SVG

Meinung

3 Verhältnis Ersteller : Viewer

Aktuell **1 : 60**. Kipp-Punkt bei etwa **580 Viewern**, ihr liegt darüber: die Stunden wiegen leichter als die Lizenz. Chart-Mix 61 / 30 / 9 %.

Deneb

belegt

4 Report-Klassen und IBCS-Pflicht

55 % der Reports brauchen überhaupt eine IBCS-Spezialgrafik (35 % Standard, 20 % anspruchsvoll). Die übrigen **45 %** sind operative Listen und Tabellen: sie entstehen in jedem Ansatz mit Core Visuals und kosten überall dasselbe (160.000 € bei Deneb, 26 % seiner Kosten). Die Pflicht „IBCS für alle Reports“ würde kosten über 5 Jahre: Paid **-64.000 €** · Deneb **-12.000 €** · Open Source **-10.000 €** · Core + SVG **+18.000 €**. Darin steckt **immer** der Prüfprozess (bei Deneb +18.000 €, je Ansatz gleich teuer, weil eine Konformitätsprüfung ein menschlicher Durchgang ist); der Rest ist die Verlagerung der operativen Reports in das Werkzeug, die eine zweite Werkzeugkette einspart und deshalb entlasten kann. Bei Core + SVG bleibt genau der Prüfprozess übrig.

Paid

Core + SVG

Meinung

5 Lizenz-Anker und Bibliothek

Ohne Bibliothek: Inforiver 33 € → **Paid**, Mischpreis 80 € → **Deneb**, Zebra 170 € → **Deneb**. Mit Bibliothek: Inforiver 33 € → **Paid**, Mischpreis 80 € → **Deneb**, Zebra 170 € → **Deneb**. Der Anker dreht das Ergebnis. Aktuell: Mischpreis 80 €, Bibliothek aus.

Paid

Deneb

Faustregel

6 Betriebsmodell

Managed Self-Service, Self-Service-Anteil 25 %: 9 von 25 Erstellern bauen Vorlagen. Varianten ×1,5, Governance ×1,15, Support ×0,93, Wiederverwendung ×0,95. Am stärksten getroffen: **Core + SVG** (Varianten-Effekt 1,42× auf Wartung und Freigabe; Wartung und Governance sind 42 % seiner Kosten).

Core + SVG

Meinung

7 Ergebnis

Platz 1 **Deneb** 610.000 € · Platz 2–3 **Paid** 730.000 € · Platz 2–3 **Core + SVG** 800.000 € (P50). Gewichteter Rang (70 % Kosten) bestätigt Platz 1. 36 % der Deneb-Kosten hängen an belegten Preisen, 63 % an Schätzungen. Amortisation gegen den Status quo im Jahr 1, ohne Leserzeit nie im Horizont.

Deneb

Meinung

-  belegt = Preisliste, Snippet oder dokumentierte Produktgrenze
-  Faustregel = Literatur ohne Messung
-  Meinung = Panel oder Autoren-Schätzung

Deneb / Vega (Flexibel · Code) ist mit **610.000 €** (P50, mittlerer Fall) über 5 Jahre der bestplatzierte zulässige Ansatz (P10–P90: 390.000 € bis 970.000 €), **66 €** je Viewer und Jahr. Die Anforderungen erfüllt **3rd-Party paid** am besten (72 % gegen 48 %), der Preis dafür: **+110.000 €**, also 4.700 € je Anforderungspunkt. Unsicherheit: P90 ist das **2,5-fache** von P10 (**hoch: die größten Hebel stehen im Sensitivitäts-Chart**). **1 Warnung(en) für diese Option, siehe Karte**. Rangfolge: 70 % Kosten, 30 % Anforderungen · Betriebsmodell Managed Self-Service (9 von 25 Erstellern bauen Vorlagen).

Prüfen: Certified-only ist aktiv. Gilt die Sperre auch im Desktop (Gruppenrichtlinie)? Sonst bauen Ersteller Reports, die im Service nicht rendern.

Diese Bandbreiten entstehen aus den gewählten Modellannahmen. Sie sind keine empirisch abgesicherte Prognose tatsächlicher Projektkosten. Die Rangfolge gilt nur für den beschriebenen Leistungsumfang (Standard-Charts, kein Datenmodell, keine Datenaufbereitung), die betrachteten Produktfamilien und die angezeigten Rahmenbedingungen. Wer die Annahmen ändert, sieht am Badge weiterhin die ursprüngliche Quellenlage.

Rangfolge: Kosten ↔
Anforderungserfüllung

**70 % Kosten · 30 %
Anforderungen**

100 % = reine Kostenrangfolge. Nach links verschieben, um weiche Nutzen (Should/Could-Erfüllung) mitzugewichten. Nutzwertanalyse-Warnung: Gewichte sind subjektiv, deshalb sichtbar und verschiebbar.

Entscheidungsgröße

**P50 mittlerer
Fall**

P75
vorsichtig

P90 Worst-Case-
nah

Rangfolge, Headline, Kennzahlen und Überblicks-Satz nutzen dieses Quantil. **Rangfolge nach P90 = konservativ:** der Ansatz mit der breiteren Verteilung verliert seinen Vorsprung. Gemessen dreht die Reihenfolge in keinem Preset, der Abstand ändert sich.

Annahmen zwischen Ansätzen gepaart ziehen

gepaart

unabhängig

Gepaart: eine optimistische Stundenannahme gilt je Szenario für alle vier Ansätze zugleich, Differenzen sind paarweise vergleichbar. Unabhängig: jeder Ansatz zieht eigene Zufallswerte, dann stammt ein Teil der Unterschiede aus dem Sampling.

Deneb / Vega

610.000 € 5 J.

P50, mittlerer Fall · P10-P90 390.000 € – 970.000 € · Barwert 550.000 €

66 € je Viewer und Jahr

Invest 170.000 € · laufend 86.000 €/Jahr
Erster Standard-Report ≈ 100 h Arbeitszeit · frühestens nach ≈ 4 Wochen · jeder weitere im letzten Jahr ≈ 11,3 h (Grenzaufwand)
4.629 h intern über 5 Jahre · im ersten Jahr 1.655 h = 1,1 FTE (1.500 h je FTE und Jahr)
Ausstieg nach 5 Jahren: 2.284 h ≈ 270.000 € (Bindungsgrad 40 %, nicht in der Summe)

Anforderungs-Score 48 %

⚠ Tenant erlaubt nur zertifizierte Visuals (AppSource): Nur die AppSource-Version, kein Standalone-Build

3rd-Party paid

730.000 € 5 J.

P50, mittlerer Fall · P10-P90 550.000 € – 950.000 € · Barwert 610.000 €

78 € je Viewer und Jahr

Invest 94.000 € · laufend 130.000 €/Jahr
Erster Standard-Report ≈ 94 h Arbeitszeit · frühestens nach ≈ 12 Wochen · jeder weitere im letzten Jahr ≈ 10 h (Grenzaufwand)
3.147 h intern über 5 Jahre · im ersten Jahr 1.034 h = 0,7 FTE (1.500 h je FTE und Jahr)
Ausstieg nach 5 Jahren: 3.430 h ≈ 380.000 € (Bindungsgrad 93 %, nicht in der Summe)

Anforderungs-Score 72 %

Core Visuals + SVG

800.000 € 5 J.

P50, mittlerer Fall · P10-P90 510.000 € – 1,3 Mio. € · Barwert 730.000 €

86 € je Viewer und Jahr

Invest 210.000 € · laufend 120.000 €/Jahr
Erster Standard-Report ≈ 120 h Arbeitszeit · frühestens nach ≈ 1 Wochen · jeder weitere im letzten Jahr ≈ 15,4 h (Grenzaufwand)
6.452 h intern über 5 Jahre · im ersten Jahr 2.157 h = 1,4 FTE (1.500 h je FTE und Jahr)
Ausstieg nach 5 Jahren: 3.921 h ≈ 450.000 € (Bindungsgrad 50 %, nicht in der Summe)

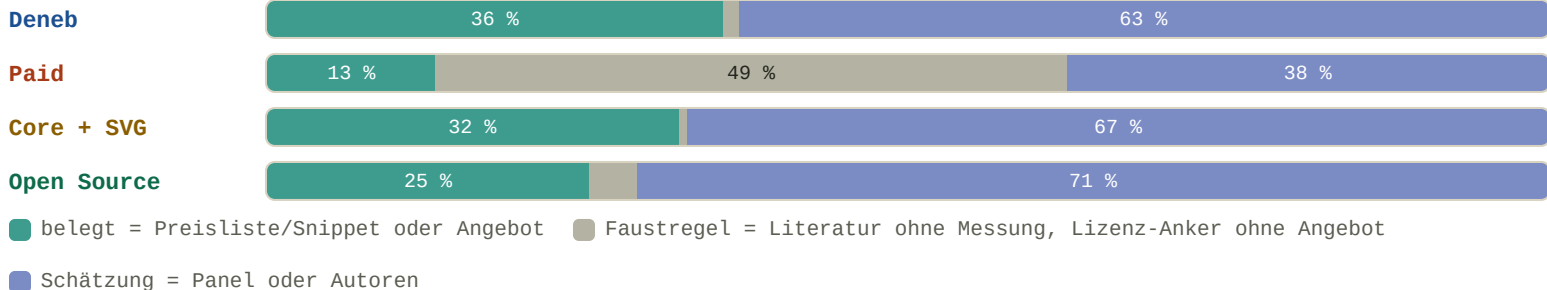
Anforderungs-Score 64 %

⚠ Must „IBCS-konforme Notation“ nur per Workaround: Nur über Workarounds (Overlapping Bars, SVG-Measures)
⚠ Should „Versionshoheit über das Visual“: Core Visuals folgen dem Power-BI-Release-Zug, kein Einfrieren möglich

Wie sicher sind diese Kosten?

HERKUNFT DER TREIBENDEN ANNAHMEN · ANTEILE DER P50-KOSTEN

Die Leiste teilt die Kosten nicht nach Posten, sondern danach, **woher die Zahl kommt, die sie treibt**. Ein Ansatz, dessen Kosten zu zwei Dritteln an Schätzungen hängen, ist nicht teurer als einer mit belegten Preisen — er ist schlechter belegt. Zuordnung je Kostenkategorie über den dominanten Parameter; der extern beauftragte Anteil der Stundenposten zählt als belegt, weil er über den Marktpreis für externe Stunden läuft. **Seit v0.15 zählt der Lizenzpreis nur dann als belegt, wenn ein Anbieter-Angebot (Ebene 2) aktiv ist** — die drei Lizenz-Anker sind Such-Snippets: „irgendwo stand ein Preis“ ist kein Beleg für *euren* Preis.



Report-Klassen: was die IBCS-Pflicht kostet

ERWARTUNGSWERTE ÜBER 5 JAHRE · ANTEILE AM JEWEILIGEN ANSATZ

Ein Teil der Reports braucht gar keine IBCS-Spezialgrafik. Diese Reports (Klasse A) entstehen mit Core Visuals und kosten in **jedem** Ansatz dasselbe — sie verwässern den Vergleich, solange man sie mitrechnet. Die Zeile „ansatzunabhängig“ zeigt, wie viel das ist: Erstbau der Core-Chart-Typen, Rollout, Wartung und Migration dieser Reports. Lizenz, Governance und Anwender-Support treiben sie weiterhin mit, stehen aber nicht in dieser Zeile. Die Zeile ist zwischen den Ansätzen **ähnlich, aber nicht identisch**: die Stunden sind dieselben, bewertet werden sie mit dem Stundensatz-Mix des Ansatzes, und gewartet wird der Bestand mit dessen Wartungsquote — genau die beiden Größen bleiben auch für operative Reports am Ansatz hängen. Die Konformitätsprüfung fällt ohne die Pflicht nur für die Klassen B und C an, mit der Pflicht für jeden Report — **in jedem Ansatz gleich teuer**. Das ist der Treiber, der nichts mit dem Werkzeug zu tun hat.

POSTEN	DENEb
Gesamtkosten (Erwartungswert)	630.000 €
davon ansatzunabhängig: Reports ohne IBCS-Bedarf	160.000 € 26 % der Kosten
davon Konformitätsprüfung IBCS (55 % der Reports, plus Stichprobe)	22.000 € 4 % der Kosten
Rest: was wirklich am gewählten Ansatz hängt	450.000 €
Gegenrechnung mit IBCS-Pflicht für alle Reports	620.000 €
Preis der IBCS-Pflicht zerlegt in die beiden nächsten Zeilen; alle Beträge auf zwei signifikante Stellen gerundet	-12.000 € -2 %
davon Prüfprozess: Konformitätsprüfung für alle Reports statt nur B und C	+18.000 €
davon Verlagerung: operative Reports werden mit dem Ansatz statt mit Core Visuals gebaut	-31.000 €

Lesart: 45 % der Reports sind operativ (Klasse A), 55 % brauchen eine IBCS-Grafik. Die Pflicht hat zwei Wirkungen, die in verschiedene Richtungen zeigen. **Der Prüfprozess kostet in jedem Ansatz** — bei Deneb 18.000 € zusätzlich, und er hängt am Verfahren, nicht am Werkzeug. **Die Verlagerung** kann dagegen entlasten: wer die operativen Reports ohnehin mit dem gekauften oder selbst gebauten Visual baut, spart die zweite Werkzeugkette (einen eigenen Core-Baukasten und dessen Wartung) — deshalb steht bei Deneb -31.000 €, Paid -83.000 €, Core + SVG +0 €, Open Source -29.000 €. In Summe kostet die Pflicht am wenigsten bei **Paid** (-64.000 €) und am meisten bei **Core + SVG** (+18.000 €). Bei Core + SVG ist die Verlagerung definitionsgemäß null, dort bleibt genau der Prüfprozess übrig — das ist der ehrlichste Blick auf den Preis der Regel. Beide Annahmen dazu (Stunden je Prüfung, jährliche Stichprobe) sind Autoren-Schätzungen ohne Quelle, siehe Ebene 3.

AUSGESCHLOSSEN DURCH K.O.-KRITERIEN

Open Source / Eigenentwicklung**530.000 €** 5 J.P50, mittlerer Fall · P10-P90 340.000 € – 870.000 € ·
Barwert 470.000 €**57 € je Viewer und Jahr**

Invest 130.000 € · laufend 79.000 €/Jahr
 Erster Standard-Report ≈ 91 h Arbeitszeit · frühestens
 nach ≈ 7 Wochen · jeder weitere im letzten Jahr ≈ 11,6
 h (Grenzaufwand)
 4.640 h intern über 5 Jahre · im ersten Jahr 1.521 h =
 1 FTE (1.500 h je FTE und Jahr)
 Ausstieg nach 5 Jahren: 3.891 h ≈ 430.000 €
 (Bindungsgrad 79 %, nicht in der Summe)

Anforderungs-Score 49 % (enthält ein Must mit 1 Punkt)

× Tenant erlaubt nur zertifizierte Visuals (AppSource): Nicht
 zertifiziertes Open-Source-Visual aus AppSource lädt im Service
 nicht (ChartKitchen ist aktuell nicht zertifiziert). Wenn euer OSS-
 Visual zertifiziert ist oder über den Organizational Store
 bereitgestellt wird, den passenden Schalter darunter setzen.

△ Should „Vertraglicher Support mit Reaktionszeit“: Kein SLA,
 Community-Support

Warum ausgeschlossen, und was die Rahmenbedingung kostet:

- **Open Source / Eigenentwicklung:** Tenant erlaubt nur zertifizierte Visuals (AppSource): Nicht zertifiziertes Open-Source-Visual aus AppSource lädt im Service nicht (ChartKitchen ist aktuell nicht zertifiziert). Wenn euer OSS-Visual zertifiziert ist oder über den Organizational Store bereitgestellt wird, den passenden Schalter darunter setzen. → wäre 82.000 € günstiger als die beste zulässige Option.

Null-Option: kein Standard**STATUS QUO ALS VERGLEICH, NICHT IN DER RANGFOLGE**

STATUS QUO ÜBER 5 JAHRE

2,2 Mio. €P10-P90 1,4 Mio. € – 3,4 Mio. € · 238 € je Viewer
und Jahr

DAVON LESERZEIT

1,8 Mio. €

ohne Leserzeit 560.000 € · Annahme ohne Quelle

AD-HOC-BAU, WARTUNG, RÜCKFRAGEN

580.000 €230.000 € Bau · 250.000 € Wartung · 100.000 €
Rückfragen

Deneb (610.000 €) liegt unter dem Status quo (2,2 Mio. €) **nur, wenn die Leserzeit zählt:** ab 0,1 Minuten je Viewer und Woche (eure Annahme: 2). Ohne Leserzeit ist der Status quo 50.000 € günstiger. Diese Minuten sind der am wenigsten belegte Wert im ganzen Rechner.

Amortisation gegen den Status quo (kumulierte Kosten, Erwartungswerte): **Deneb** amortisiert gegen den Status quo im Jahr 1, ohne Leserzeit nie im Horizont · **Paid** amortisiert gegen den Status quo im Jahr 1, ohne Leserzeit nie im Horizont · **Core + SVG** amortisiert gegen den Status quo im Jahr 1, ohne Leserzeit nie im Horizont · **Open Source** amortisiert gegen den Status quo im Jahr 1, ohne Leserzeit im Jahr 4. Ohne Leserzeit ist die zweite Zahl maßgeblich — sie ist der am schwächsten belegte Posten des Modells.

Die Null-Option baut dieselben Reports mit Core Visuals ohne Vorlage. Sie kann keine komplexen Charts (Wasserfall mit Szenario-Notation) liefern; dieser Nutzenverlust ist nicht bepreist. Annahmen unter Schritt 4, Präfix „Null-Option“.

Cash-out je Jahr

HART = AUSZAHLUNG (LIZENZ, SUPPORT, CAPACITY, KURSE, EXTERNE STUNDEN) · WEICH = INTERN BEWERTETE ZEIT

Erwartungswerte je Ansatz, Jahr für Jahr gerechnet. In Jahr 1 stehen der Aufbau (Setup, Entwicklung, Erstschulung, Freigabe) und der erste Rollout-Jahrgang, danach wächst der Bestand weiter und Lizenz, Wartung, Governance und Support laufen mit. Ein Betrag von 400 k€ Lizenzrechnungen ist ein anderer Antrag als 400 k€ Zeit eines Teams, das ohnehin auf der Payroll steht.

JAHR	DENE B			PAID			CORE + S
	HART	WEICH	GESAMT	HART	WEICH	GESAMT	HART
Jahr 1 (Aufbau + Betrieb)	84.000 €	130.000 €	220.000 €	92.000 €	82.000 €	170.000 €	91.000
Jahr 2	62.000 €	86.000 €	150.000 €	96.000 €	66.000 €	160.000 €	72.000
Jahr 3	25.000 €	52.000 €	77.000 €	90.000 €	33.000 €	120.000 €	33.000
Jahr 4	26.000 €	55.000 €	81.000 €	73.000 €	36.000 €	110.000 €	34.000
Jahr 5	27.000 €	58.000 €	85.000 €	84.000 €	38.000 €	120.000 €	36.000
Summe über 5 Jahre	220.000 €	390.000 €	610.000 €	430.000 €	250.000 €	690.000 €	270.000

CapEx, OpEx und GuV-Wirkung

AKTIVIERUNG SELBST ERSTELLTER ENTWICKLUNGSLEISTUNG · KEINE BILANZ- ODER STEUERBERATUNG

☐ Interne Entwicklungsstunden aktivieren
Ohne Haken zeigt die Tabelle nur den Split. Mit Haken wird der aktivierungsfähige Teil über die Nutzungsdauer abgeschrieben und die GuV-Wirkung des ersten Betriebsjahres ausgewiesen.

Nutzungsdauer

3 Jahre

5 Jahre

POSTEN	DENE B	PAID
Aktivierungsfähig: Setup, Eigenentwicklung, Erstbau der Chart-Typen	8.400 €	
Sofort Aufwand: Lizenz, Support, Capacity, Schulung, Governance, Wartung, Risiko, Migration, Rollout	620.000 €	700.000
Anteil aktivierungsfähig		1 %

Rechtslage: Lizenzen sind nie aktivierbar — sie sind Nutzungsrechte auf Zeit. Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind nach **§ 248 Abs. 2 HGB ein Wahlrecht** (Ansatz erlaubt, nicht verpflichtend), nach **IAS 38** bei erfüllten Kriterien der Entwicklungsphase dagegen **Pflicht; § 5 Abs. 2 EStG** verbietet den Ansatz in der Steuerbilanz, die Aktivierung wirkt also nur handelsrechtlich. **Pflichthinweis:** Aktivierung setzt eine projektbezogene Stundenerfassung voraus (ohne Zeitnachweis kein Ansatz) und ist mit dem Abschlussprüfer abzustimmen. Forschungsnahe Vorarbeiten — Evaluierung, Auswahl, Machbarkeit — sind auch nach IAS 38 Aufwand; der Rechner trennt sie nicht, „Setup“ enthält beides. Das ist eine Einordnung, keine Bilanz- oder Steuerberatung.